青森山田高校 情報処理科３年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科３年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	図形通りに走る　その２	30分
	例題１	20分
4時間目	課題プログラム	45分
	後片付け	5分

今日の授業の説明

3時間目

- 図形通りに走る
  - 直進・回転・カーブを組合わせて指定した図形通りに走行するプログラムを作成する
  - 練習 1

4時間目

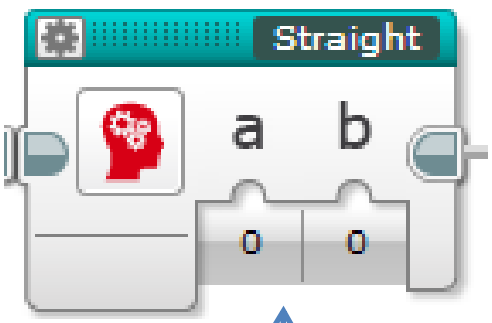
- 課題プログラム
  - グループで図形を考え、プログラムを作成する

３時間目

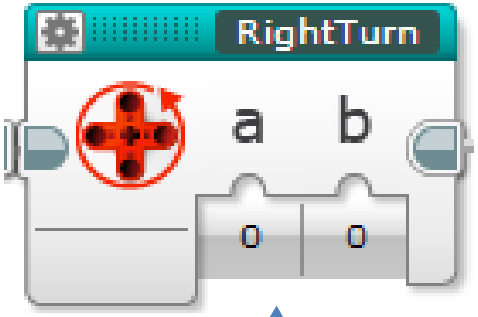
図形通りに走る　その２

図形通りに走る

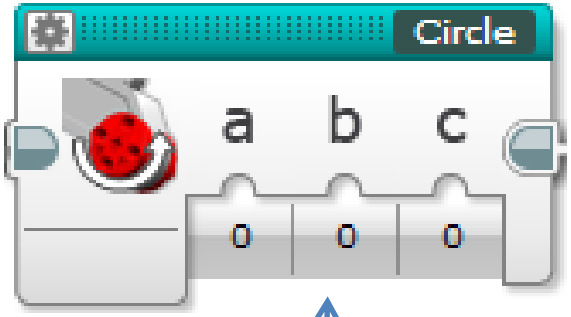
- 直進・回転・カーブを組合わせて指定した図形通りに走行するプログラムを作成



直進
a パワー（-100～100）
b 距離(0～)



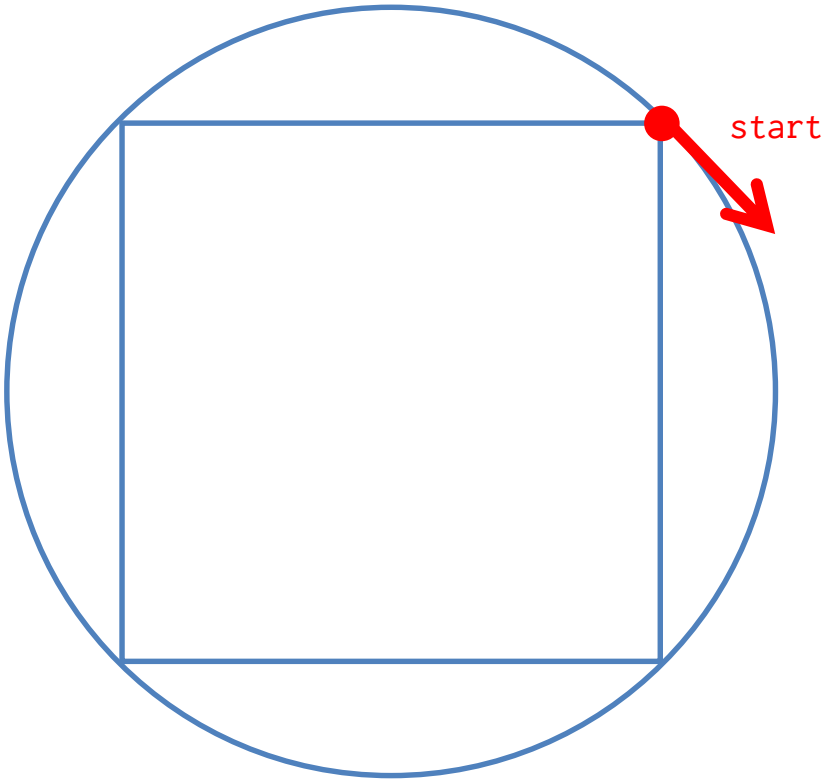
回転
a パワー（-100～100）
b 回転角度(0～)



カーブ（円形に走る）
a パワー（-100～100）
b 回転半径(～-5.9, 5.9～)
c 回転角度(0～)

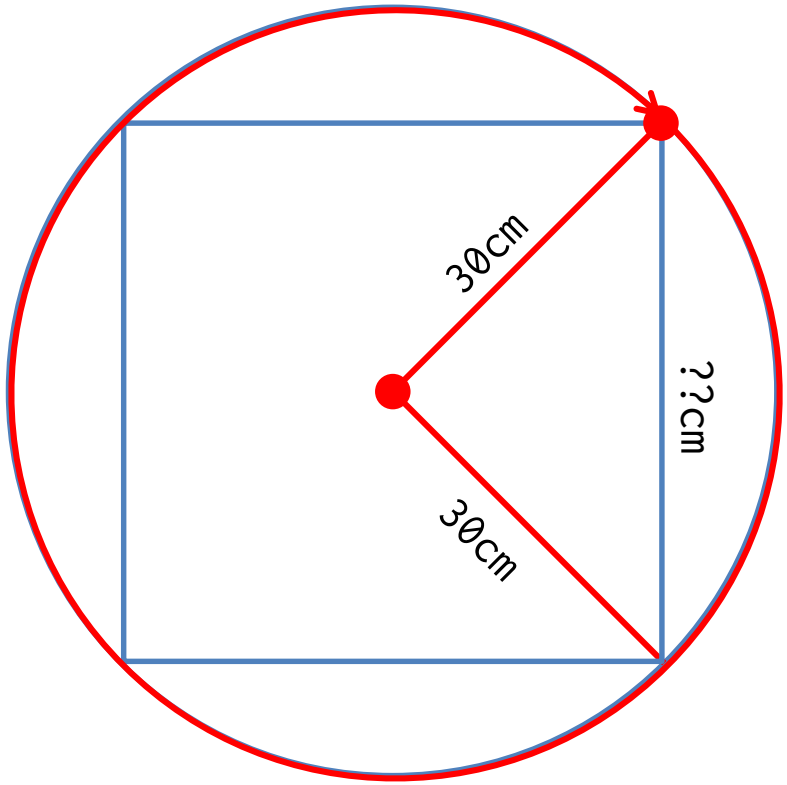
練習 1

- 円(半径30cm)と正方形(一辺??cm)

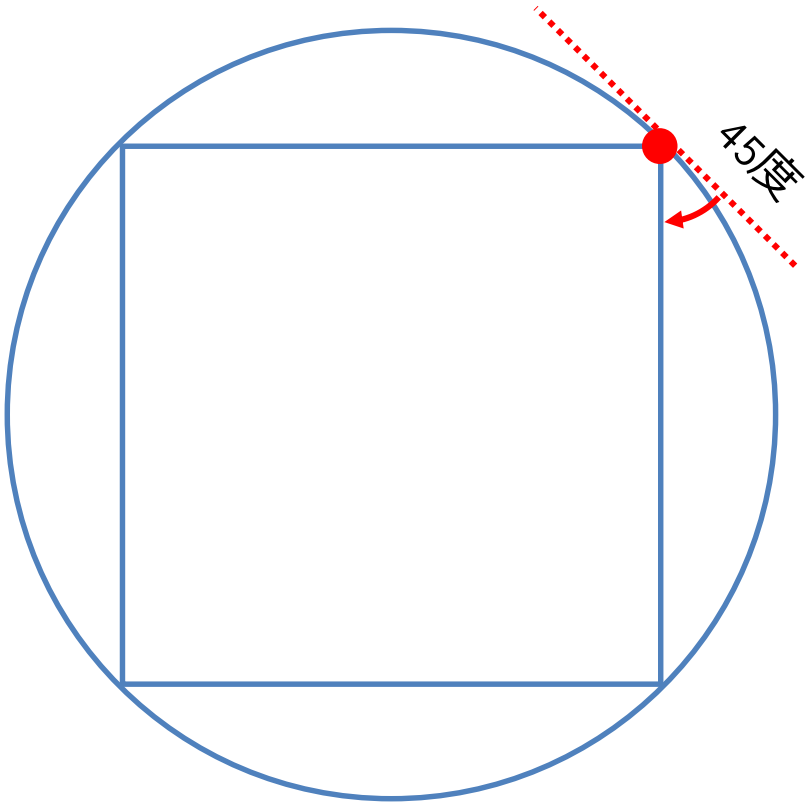


円と正方形

① カーブ 半径30cm
右回り360度

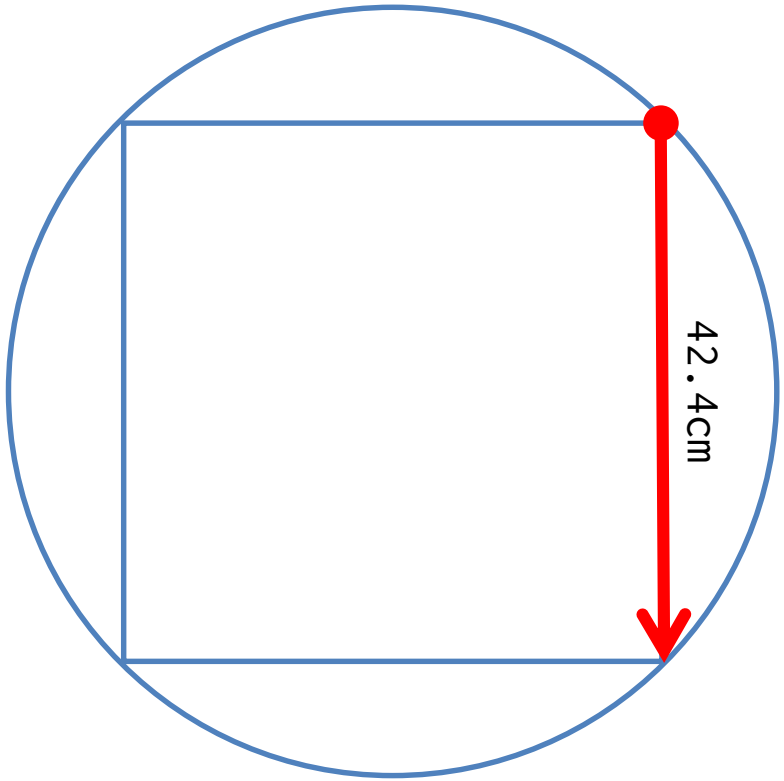


② 回転　右回り45度

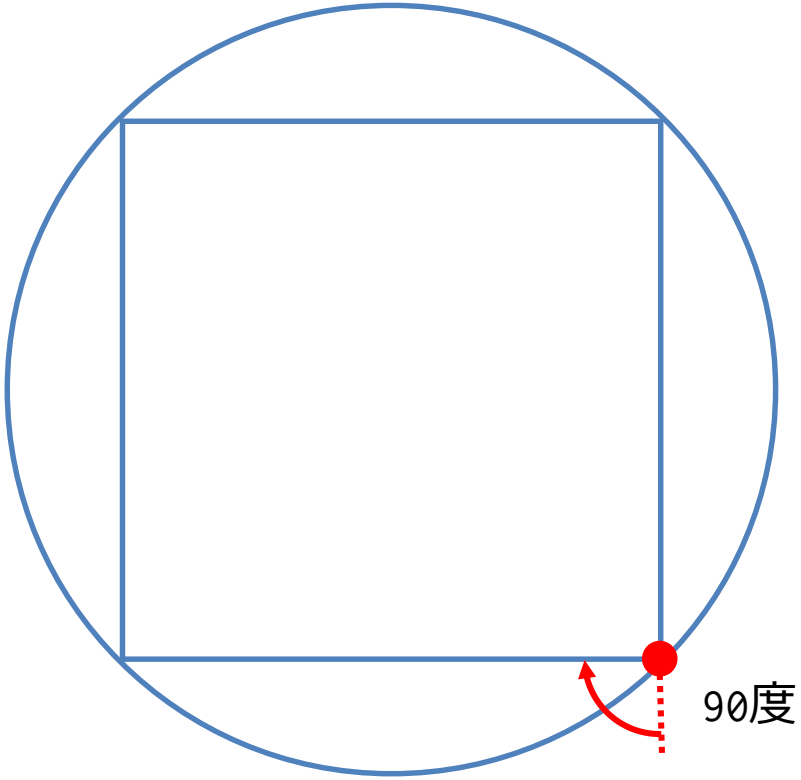


円と正方形

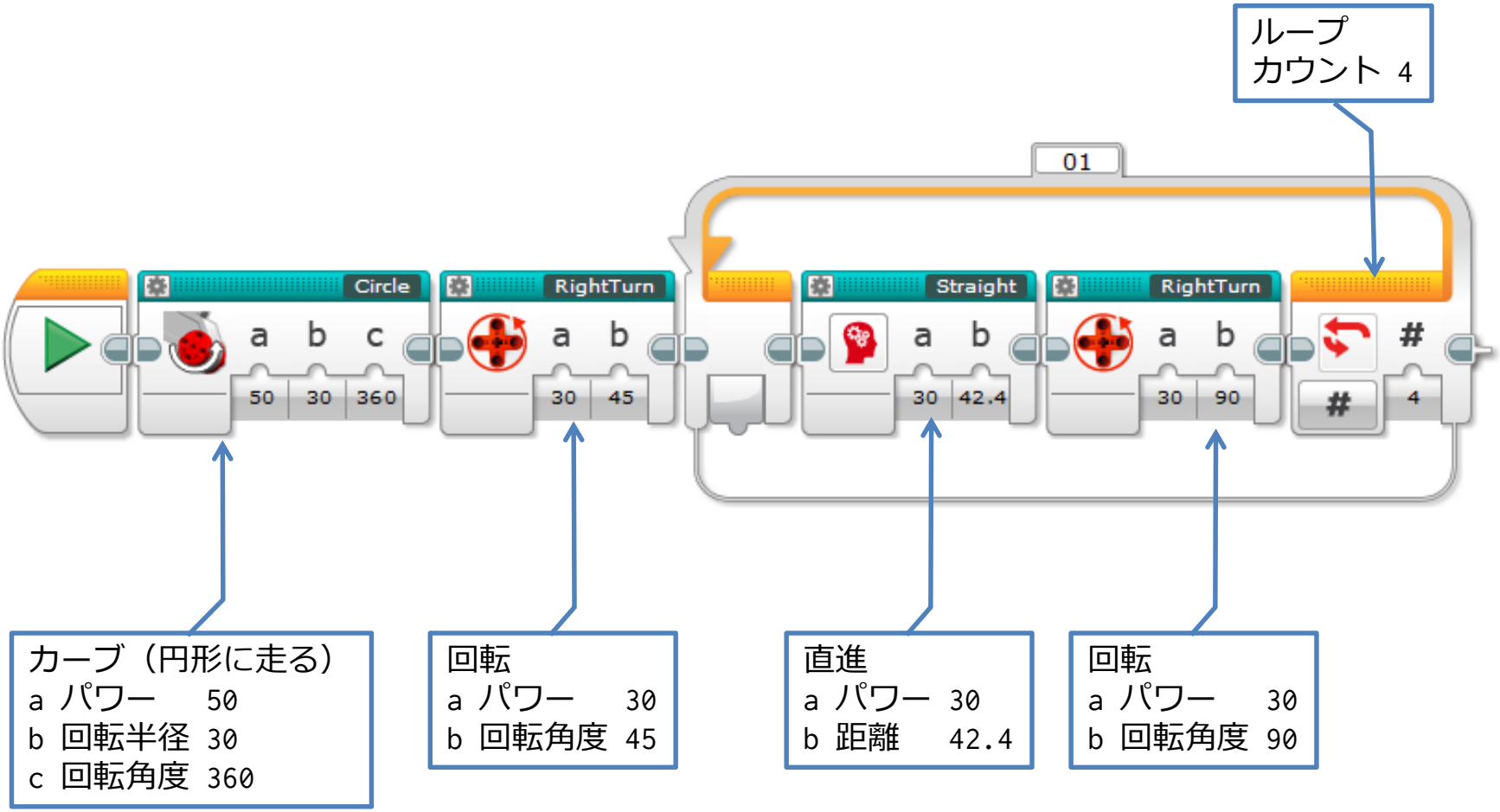
③ 直進 $30\sqrt{2} \fallingdotseq 42.4$cm



④ 回転　右回り90度
以下、③④を4回繰り返し



プログラム


ループ
カウント 4
01
Circle
a b c
50 30 360
RightTurn
a b
30 45
Straight
a b
30 42.4
RightTurn
a b
30 90
#
4
カーブ（円形に走る）
a パワー 50
b 回転半径 30
c 回転角度 360
回転
a パワー 30
b 回転角度 45
直進
a パワー 30
b 距離 42.4
回転
a パワー 30
b 回転角度 90

４時間目

課題プログラム

課題プログラム

- 直進、回転、カーブを組み合わせた図形を考えて、図形通りに走行するプログラムを作成する
- 次回　発表